
工業泵簡介

林欽德

中鼎工程股份有限公司

2014. 06. 21



工業泵簡介

何謂泵：藉由管路輸送液體的流體機械

機械功能

- A. 液體由甲地移送至乙地
- B. 液體由低處提升至高處
- C. 液體由低壓增壓至高壓

能量觀點

能量傳遞及轉換的機器

工業泵簡介

泵分類及工作原理

泵工作原理

驅動機(馬達、引擎、蒸氣渦輪機等)

能量

泵(機械能)

流體(動能)

泵結構(能量轉換)

流體壓力能(位能)

2014年



工業泵簡介

泵分類及工作原理

→ 正排量(Positive Displacement Type)

A. 往復式(Reciprocating Type)

B. 迴轉式(Rotary Type)

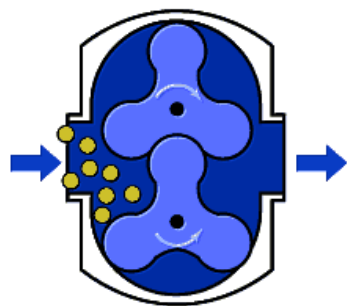
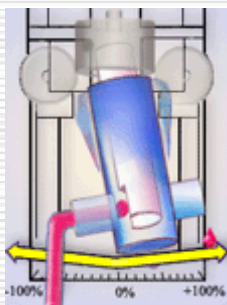
動力式(Kinetic Type)



工業泵簡介

泵分類及工作原理

正排量泵工作原理



泵室空間漸大
吸入液體

泵室空間漸減
流體被加壓

排出液體

復
行
程



工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

- 正排量泵分類。
- 各型式往復式泵簡介。
- 常用迴轉式泵簡介。

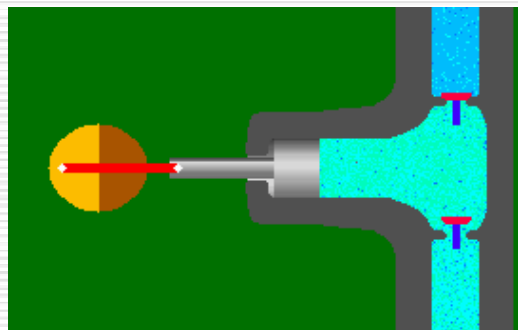
工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

正排量泵分類

正排量泵浦

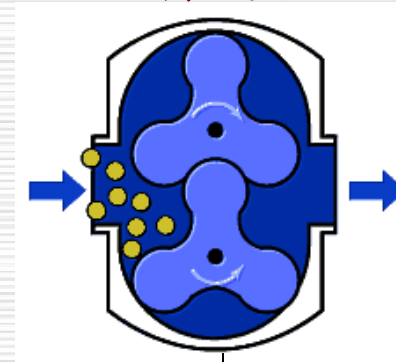
往復式泵浦



活塞或柱塞式
(Piston or Plunger)

膜片式
(Diaphragm)

迴轉式泵浦



單轉子
(Single Rotor)

多轉子
(Multiple Rotor)

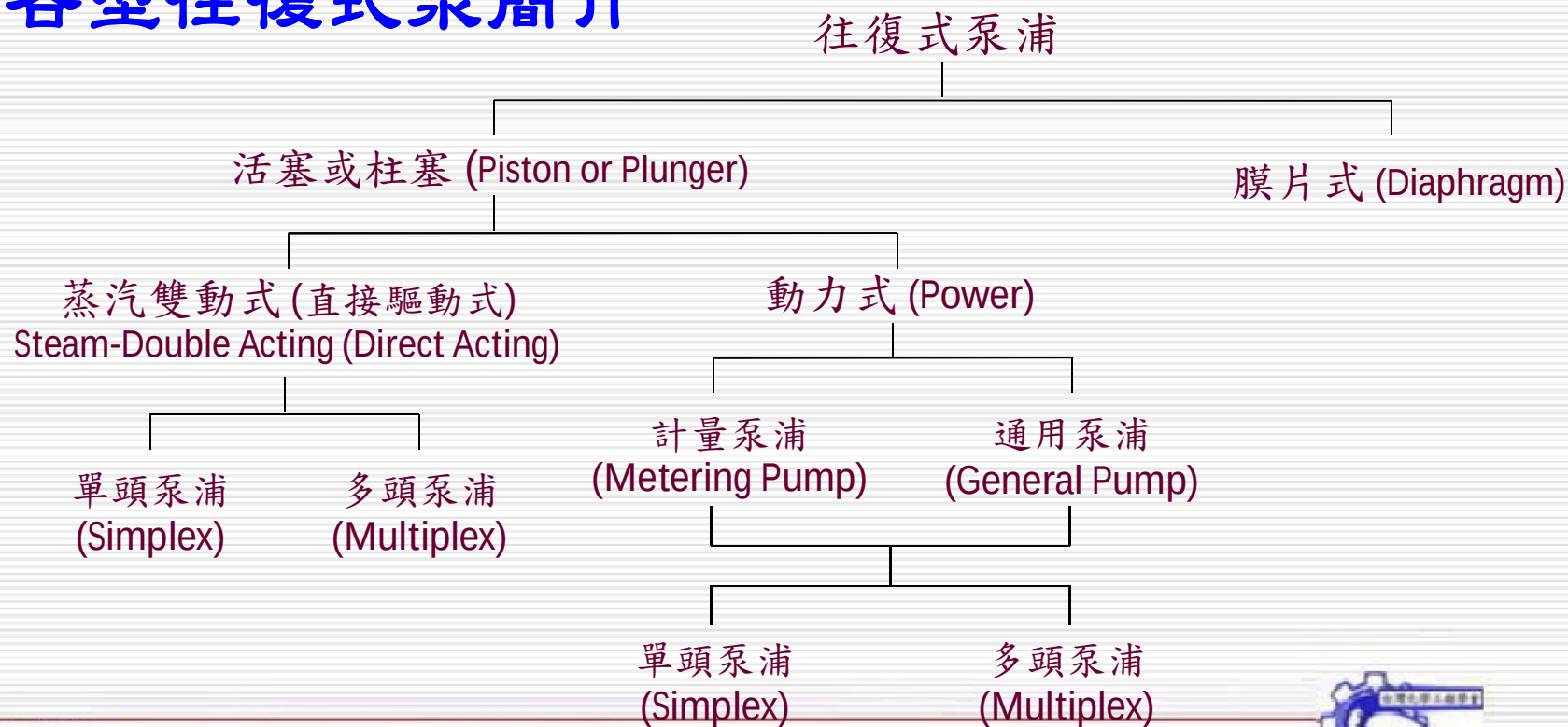
2014年



工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介



2014年

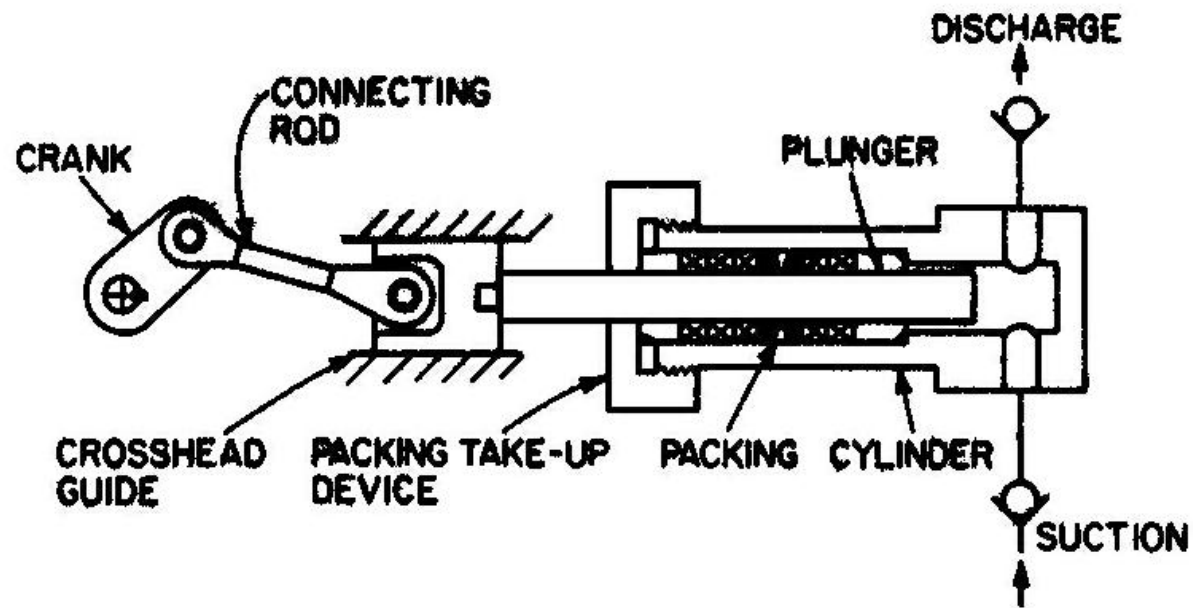


工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介

柱塞式計量泵



2014年

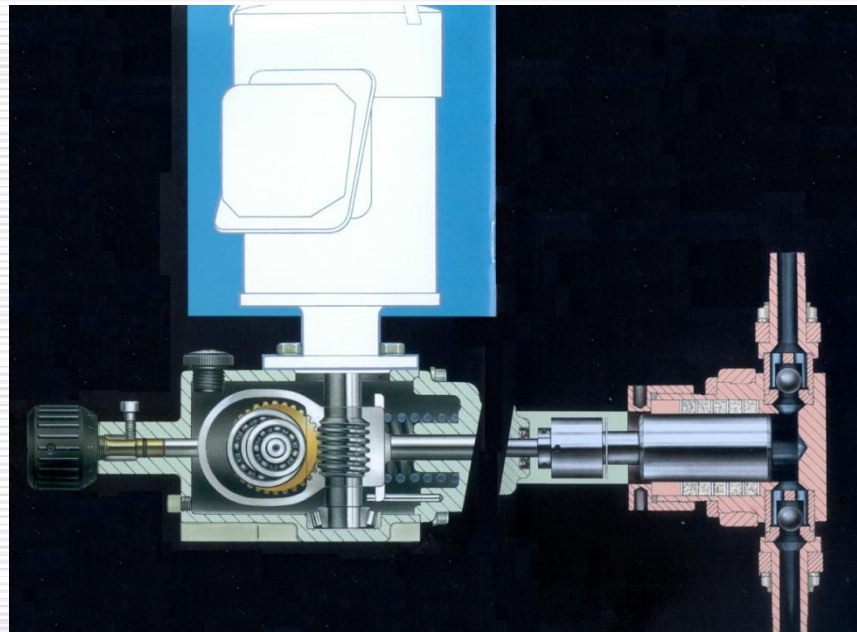


工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介

柱塞式計量泵



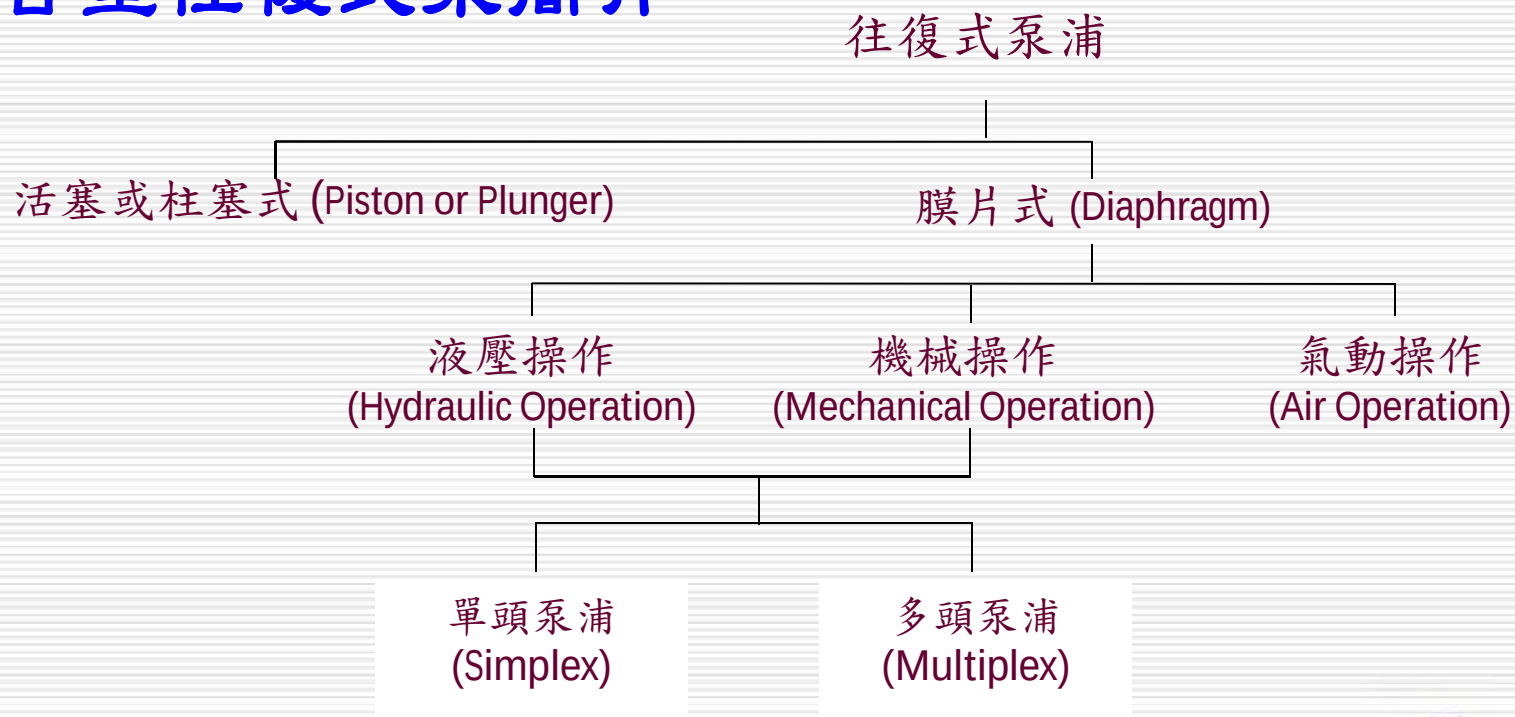
2014年



工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介



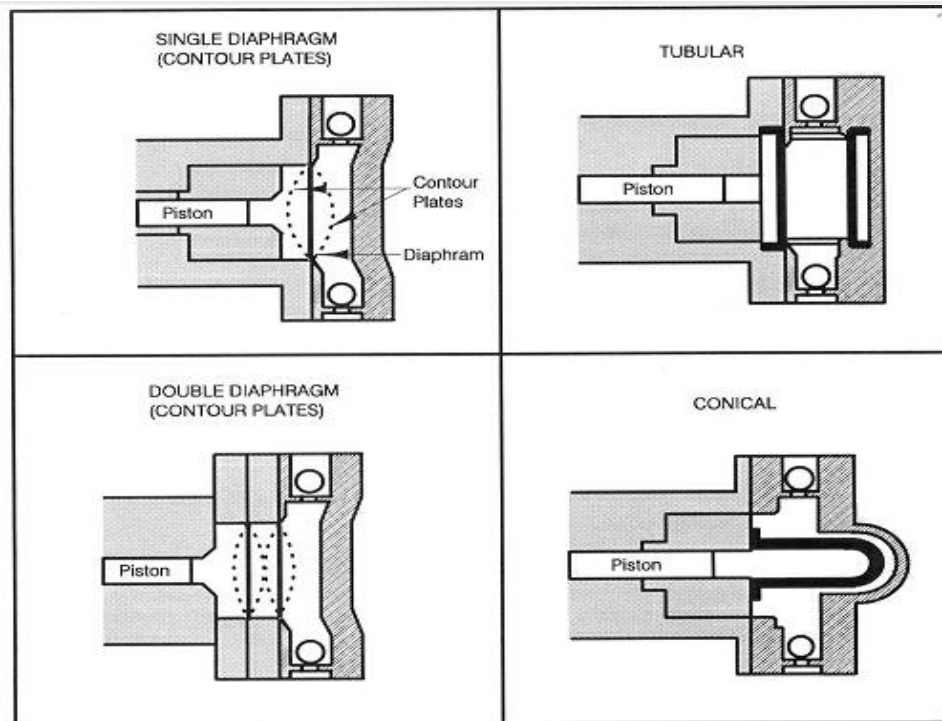
工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介

膜片式泵-液壓操作

泵頭剖面圖



2014年



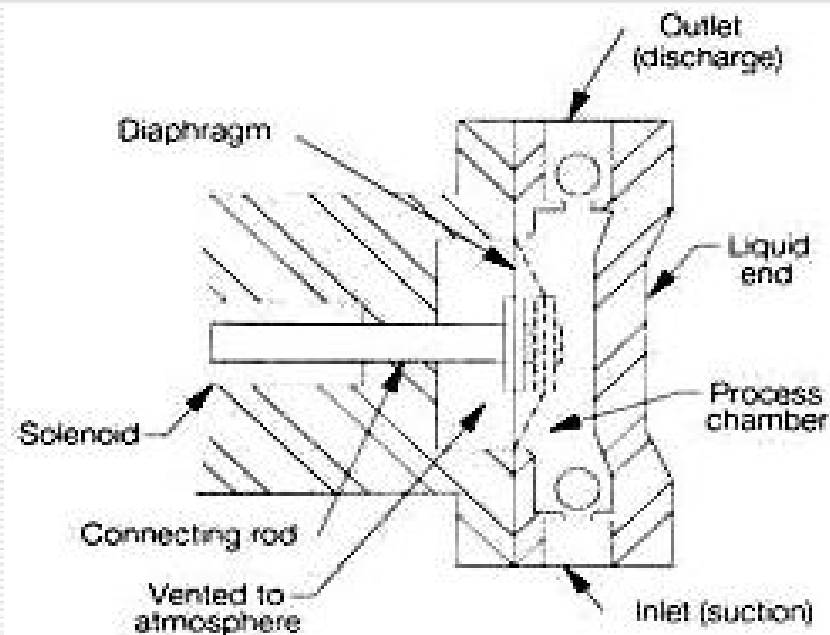
工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介

膜片式泵-機械操作

泵頭剖面圖



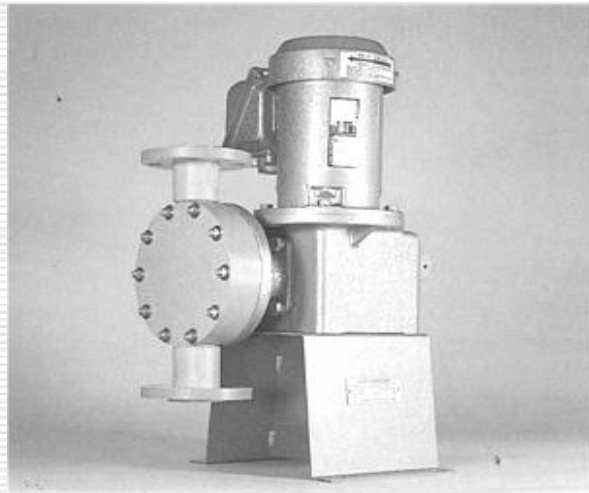
工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

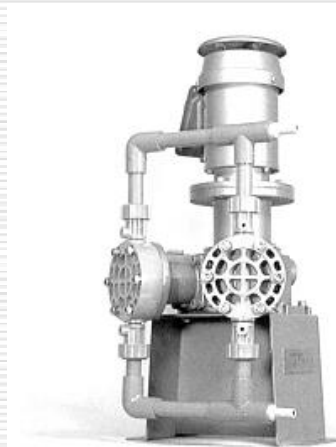
各型往復式泵簡介

膜片式泵-液壓或機械操作

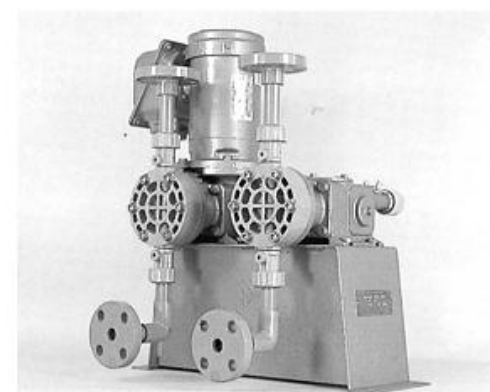
單頭泵及多頭泵



單計量泵浦頭(SIMPLEX HEAD)的泵浦



雙計量泵浦頭(DUPLEX HEAD)的泵浦

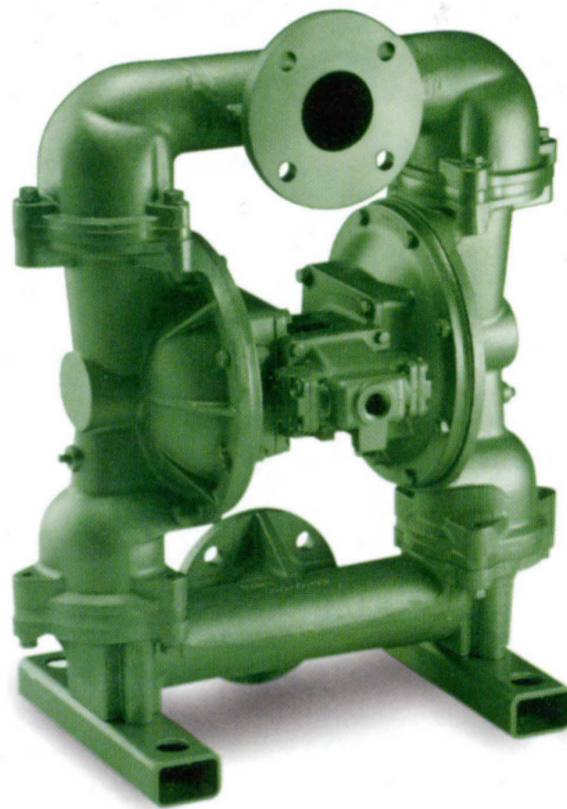


工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介

膜片式泵-氣動操作



2014年

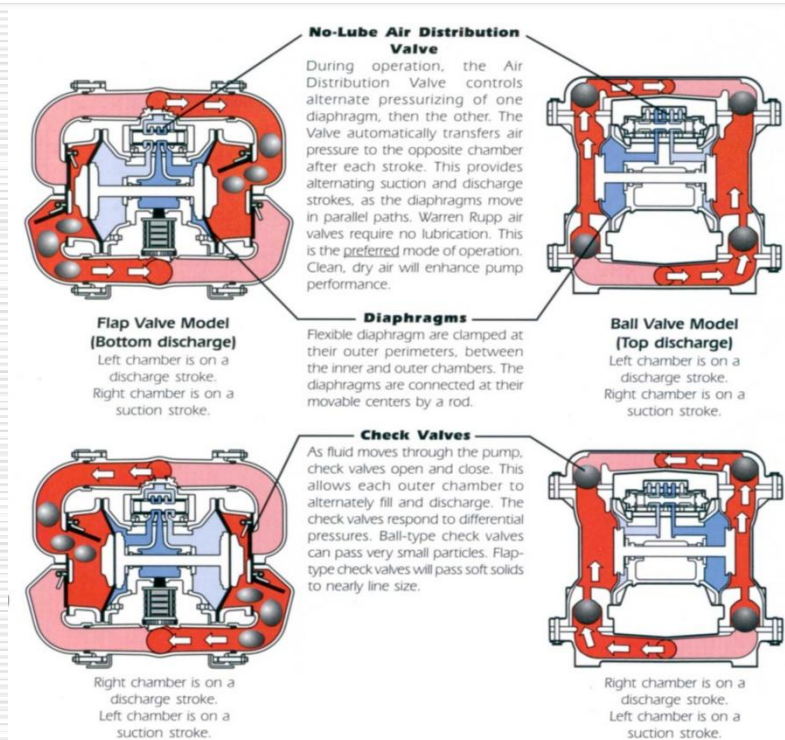


工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

各型往復式泵簡介

膜片式泵-氣動操作

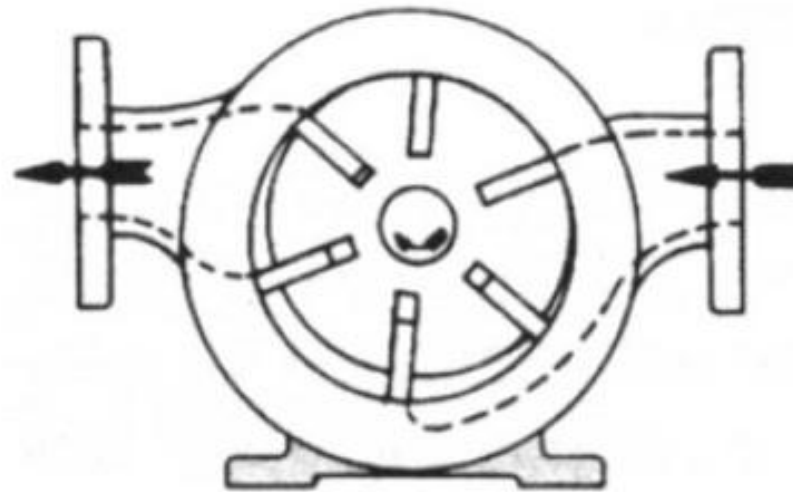


工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

迴轉式泵-常用迴轉式泵簡介

滑翼式泵(Sliding Vane Pump)



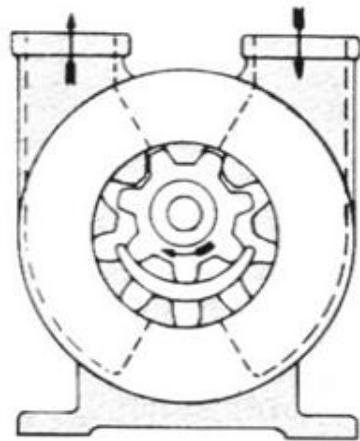
SLIDING VANE PUMP

工業泵簡介

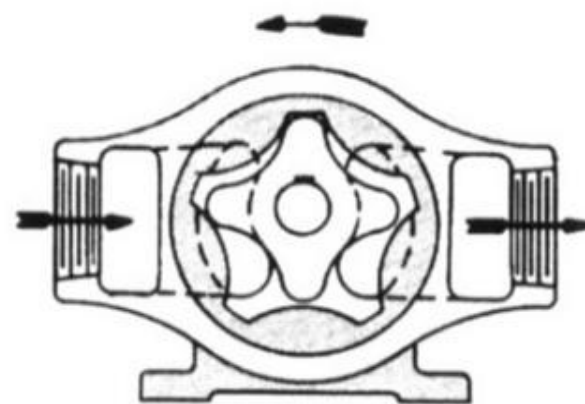
各型式正排量泵簡介

迴轉式泵-常用迴轉式泵簡介

齒輪泵 (Gear Pump)- 內齒輪泵 (Internal Gear Pump)



INTERNAL GEAR PUMP (WITH CRESCENT)



INTERNAL GEAR PUMP (WITHOUT CRESCENT)

2014年

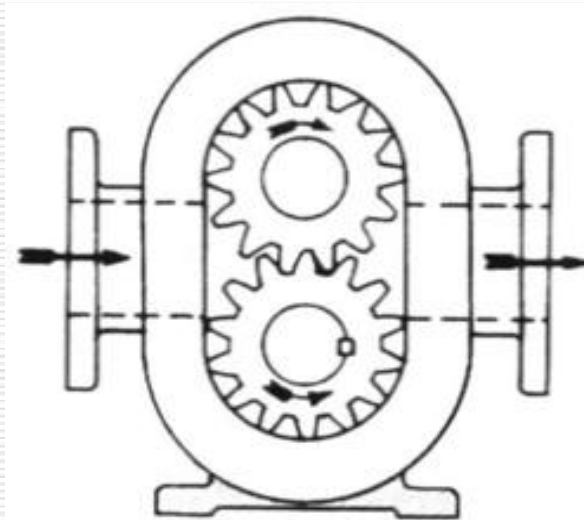


工業泵簡介

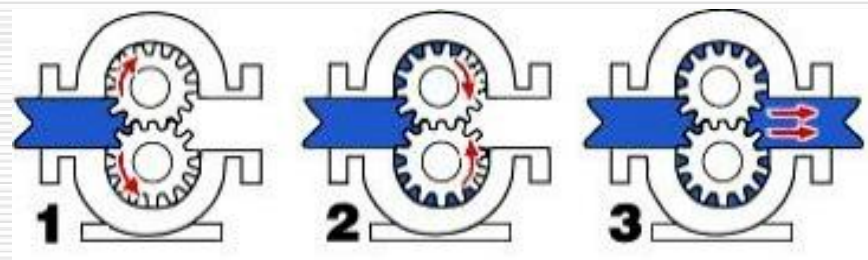
各型式正排量泵簡介

迴轉式泵-常用迴轉式泵簡介

齒輪泵 (Gear Pump)- 外齒輪泵 (External Gear Pump)



EXTERNAL GEAR PUMP



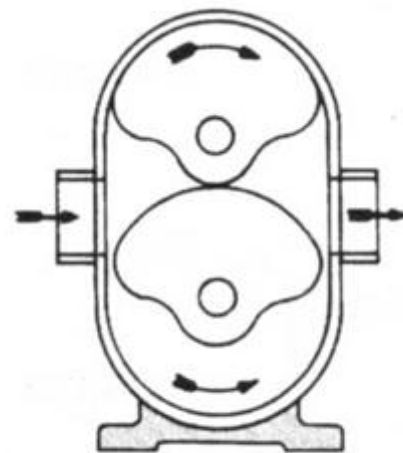
工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

迴轉式泵-常用迴轉式泵簡介

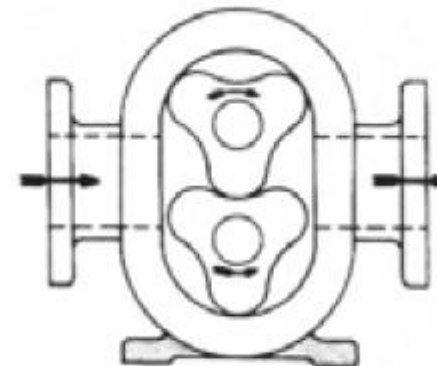
瓣式泵(Lobe Pump)

單瓣式泵



SINGLE LOBE PUMP

三瓣式泵



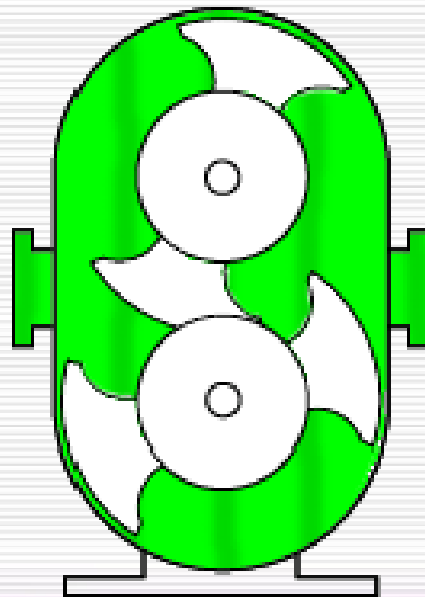
THREE LOBE PUMP

工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

迴轉式泵-常用迴轉式泵簡介

圓周向活塞式泵(Circumferential Piston Pump)



2014年



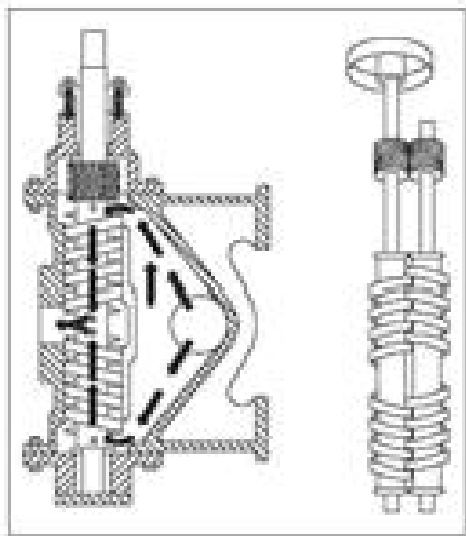
工業泵簡介

各型式正排量泵簡介

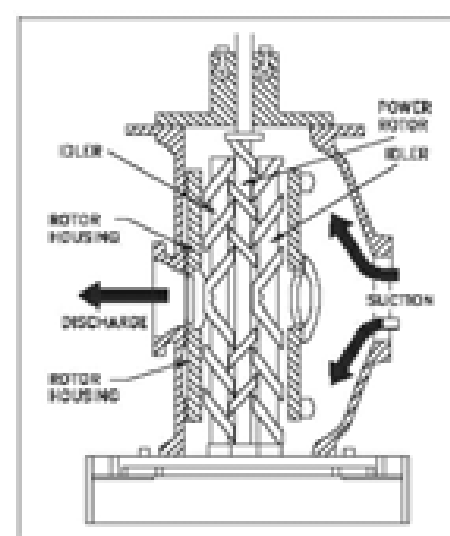
迴轉式泵-常用迴轉式泵簡介

螺旋泵 (Screw Pump)

雙螺旋泵



三螺旋泵



2014年



工業泵簡介

泵分類及工作原理

正排量(Positive Displacement Type)

→動力式(Kinetic Type)

A. 離心式(Centrifugal Type)

B. 再生渦輪式(Regenerative Turbine Type)

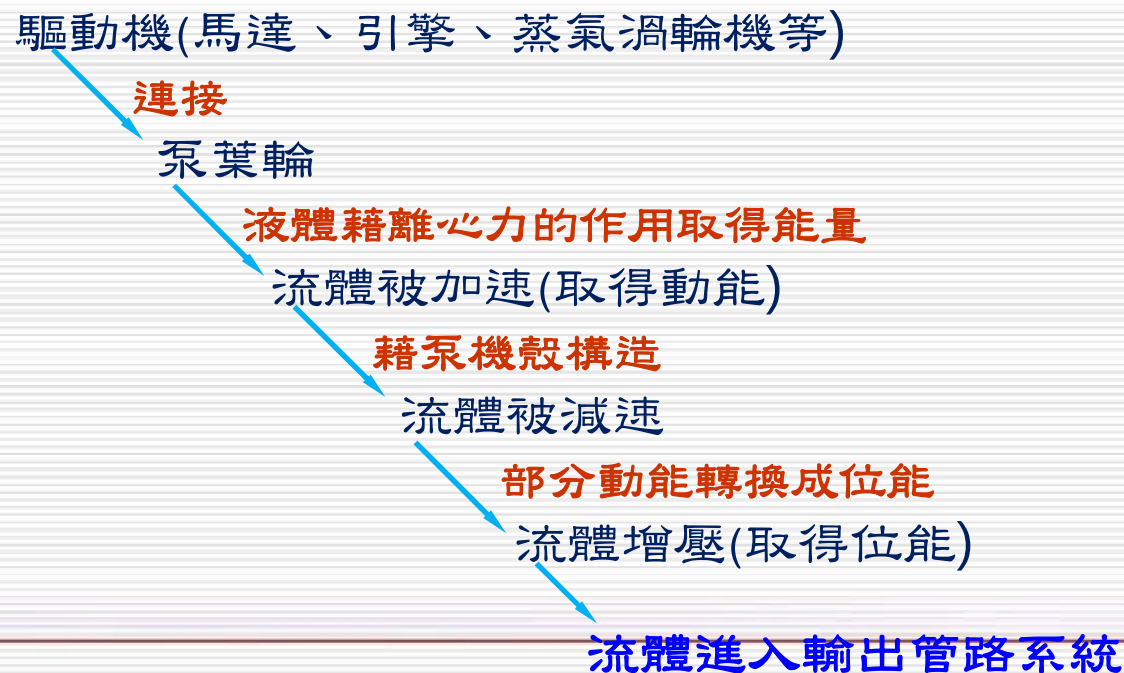


工業泵簡介

泵分類及工作原理

動力式泵工作原理

離心式泵工作原理



2014年



工業泵簡介

泵分類及工作原理

動力式泵工作原理

再生渦輪式泵工作原理

驅動機(馬達)

連接

泵葉輪

葉輪週邊有很多隔室

液體由泵入口進入葉輪隔室

液體藉離心力作用取得能量

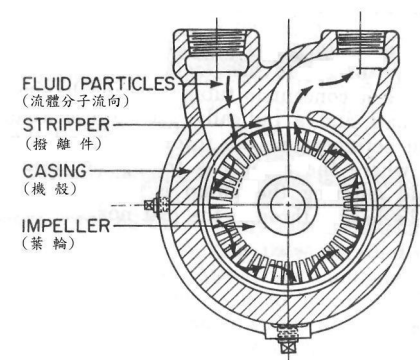
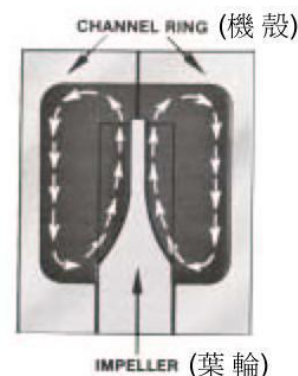
液體進入機殼

迴轉改變方向

再次進入葉輪隔室

葉輪隔室旋轉至泵出口

液體減速增壓



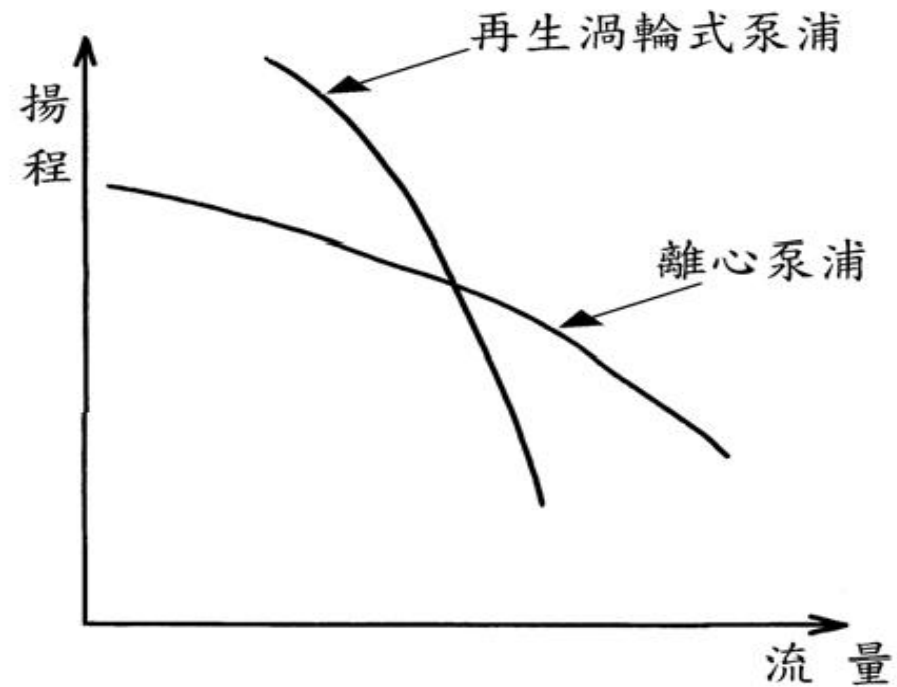
2014年



工業泵簡介

各型式動力泵簡介

-依泵工作原理區分型式



工業泵簡介

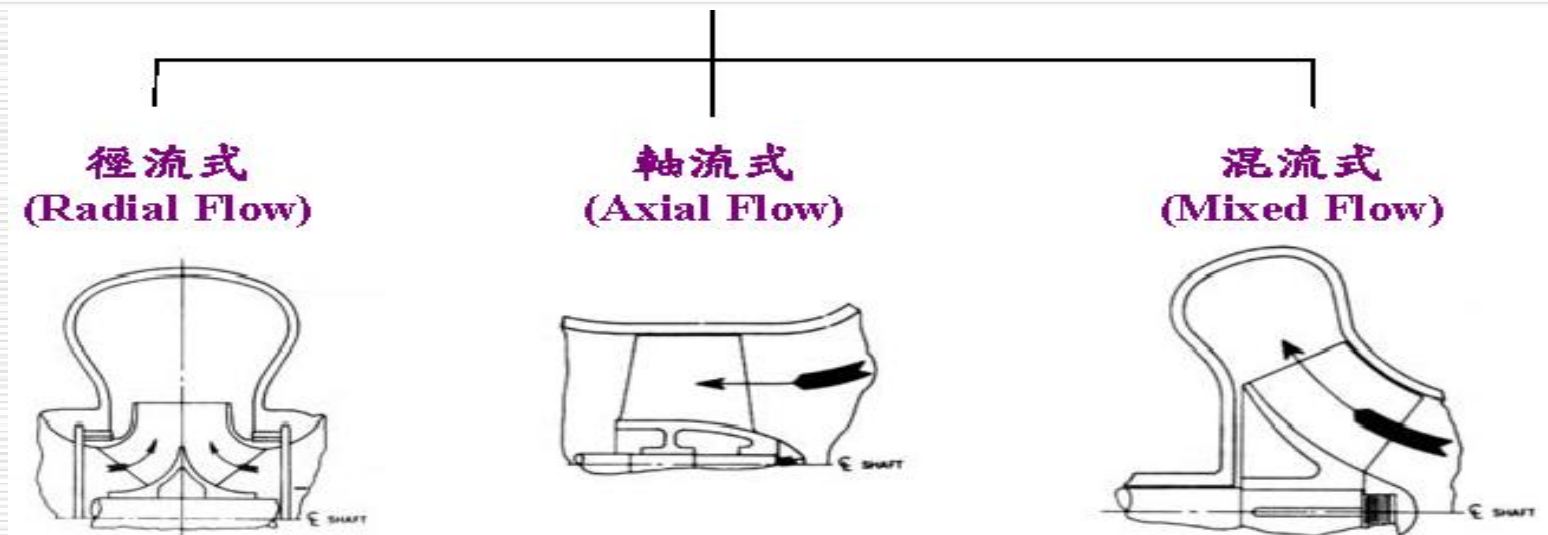
離心式泵型式區分

- 以液體在葉輪內之流動方向區分型式
- 以泵之機械構造區分型式

工業泵簡介

離心式泵-

以液體在葉輪內之流動方向區分型式



工業泵簡介

離心式泵-

以液體在葉輪內之流動方向區分型式

比速率

$$NS = \frac{nQ^{0.5}}{H^{0.75}}$$

NS : 泵比速率(Specific Speed)。

n : 泵轉速，以轉/分鐘(RPM)，英制使用GPM為單位。

Q : 流量，公制使用m³/h為單位，英制使用GPM為單位。

H : 揚程(Head)，公制使用米(meter) 為單位，英制使用英尺(feet, ft) 為單位。

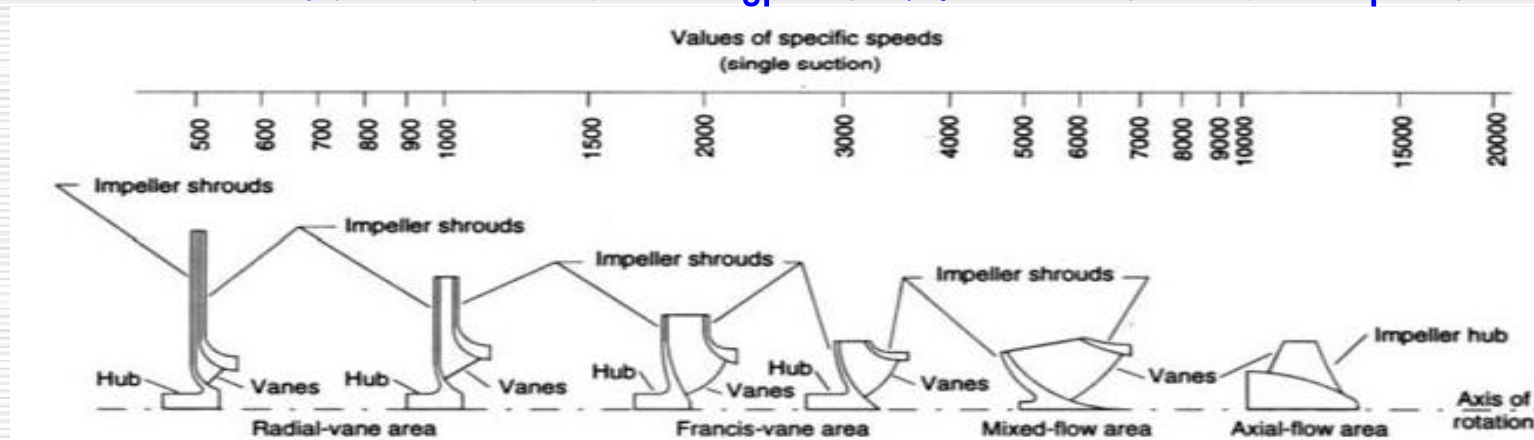


工業泵簡介

離心式泵-

以液體在葉輪內之流動方向區分型式

此圖所顯示比速率數值為英制單位採用gpm為流量單位、ft為揚程單位、rpm為轉速單位



比速率公制採用m³/h為流量單位、m為揚承單位、rpm為轉速單位

比速率英制採用gpm為流量單位、ft為揚程單位、rpm為轉速單位



工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

- ▶ 葉輪-軸承相對位置
- ▶ 葉輪吸入液體之方向
- ▶ 葉輪之型式
- ▶ 機殼分殼面-轉軸相對方向
- ▶ 聯軸方式
- ▶ 泵之級數
- ▶ 泵殼支撐方式
- ▶ 泵進出口管嘴之位置
- ▶ 引液(Priming)方式
- ▶ 機殼渦卷(Volute)結構
- ▶ 軸封之裝設



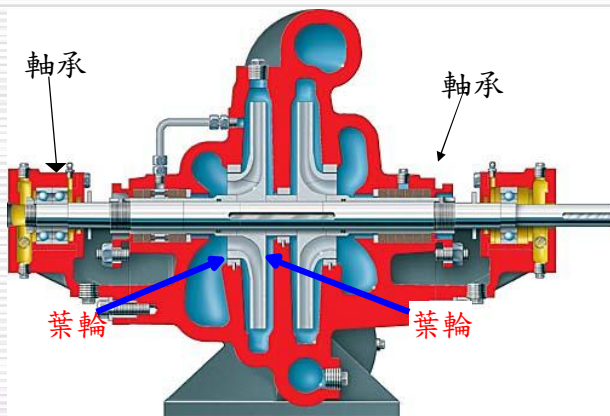
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

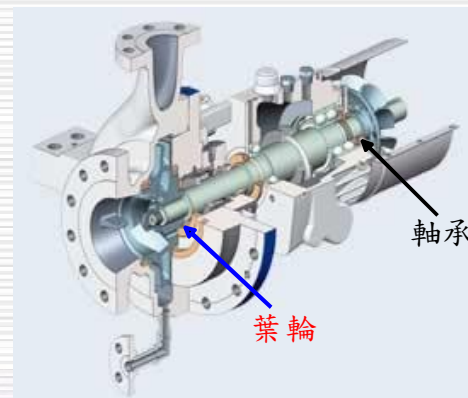
葉輪-軸承相對位置

離心式泵浦

葉輪架設於左右軸承之間
(Between Bearing)



葉輪懸於左右兩軸承的一側
(懸臂式結構 Overhung)



2014年



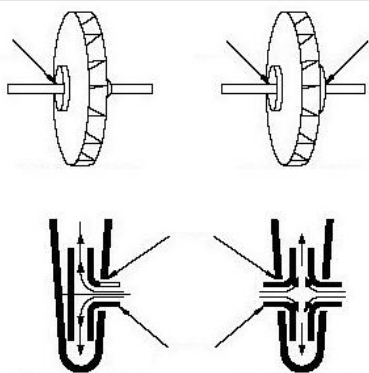
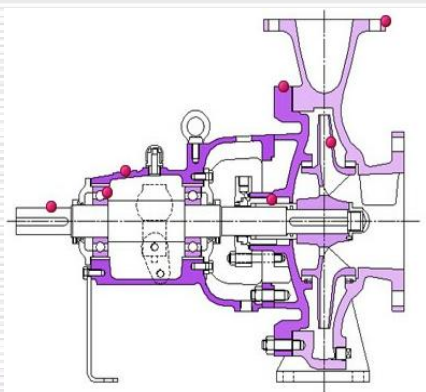
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

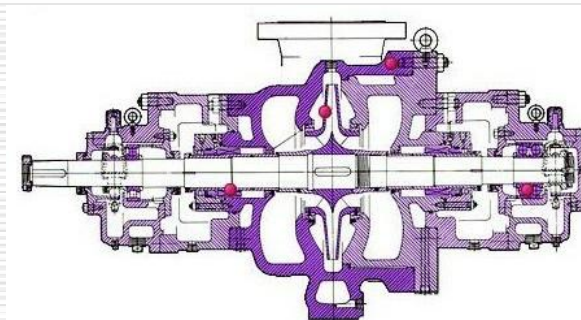
葉輪吸入液體之方向

離心式泵浦葉輪

葉輪自單側吸入液體
(單吸型)



葉輪由雙側吸入液體
(雙吸型)



2014年



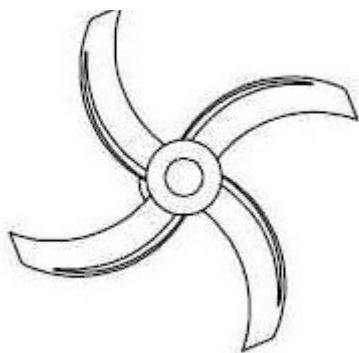
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

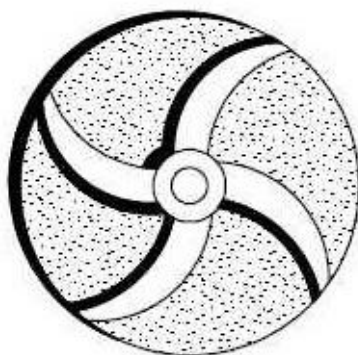
葉輪之型式

葉輪型式

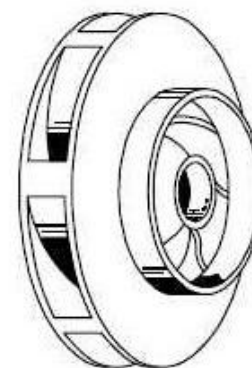
開放式葉輪
(Open Impeller)



半開放式葉輪
(Semi-Open Impeller)



閉式葉輪
(Enclosed Impeller)

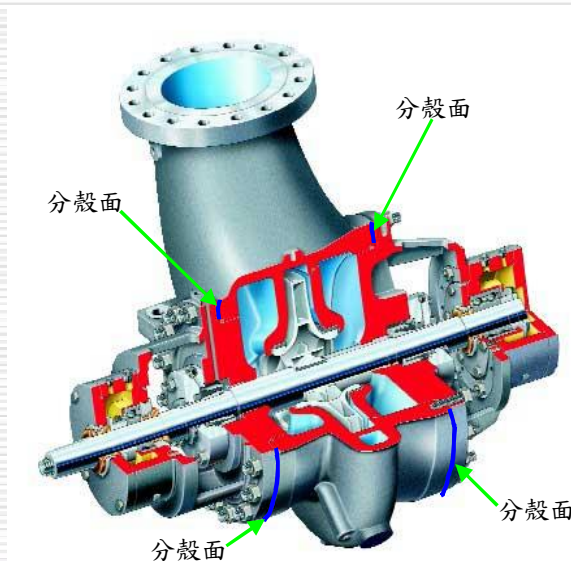


工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

機殼分殼面-轉軸相對方向

徑向分殼 (Radial Split)

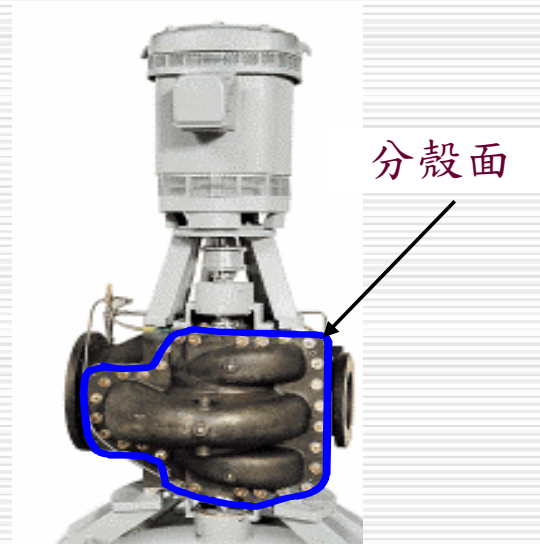
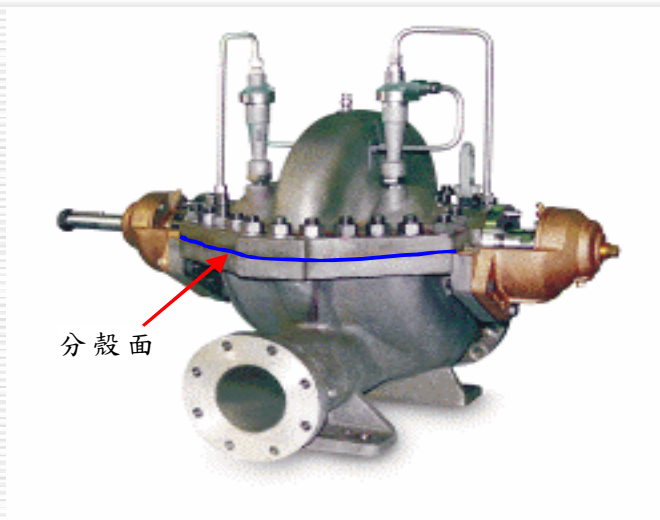


工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

機殼分割面-轉軸相對方向

軸向分殼 (Axial Split)



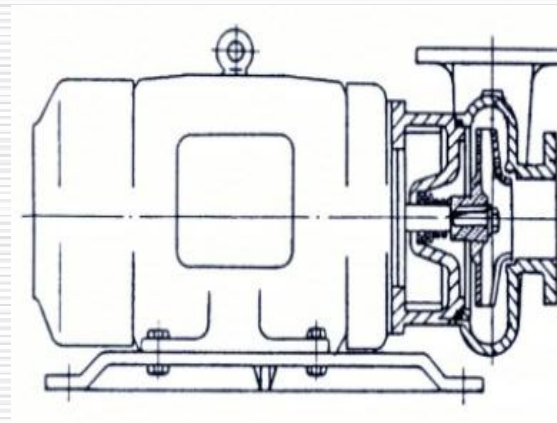
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

聯軸方式

閉聯式

(單一轉軸，無聯軸器；Closed Coupling)



2014年



工業泵簡介

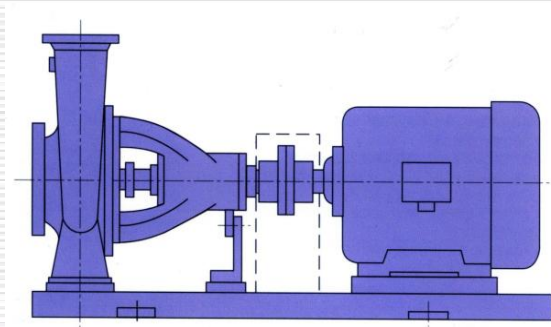
離心式泵-以泵之機械構造區分型式

聯軸方式

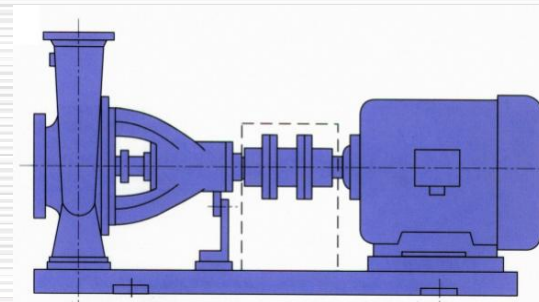
直聯式

(以聯軸器聯軸；Direct Coupled)

以聯軸器聯軸-無中間件
(Coupling Without Spacer)



以聯軸器聯軸-使用中間件
(Coupling With Spacer)



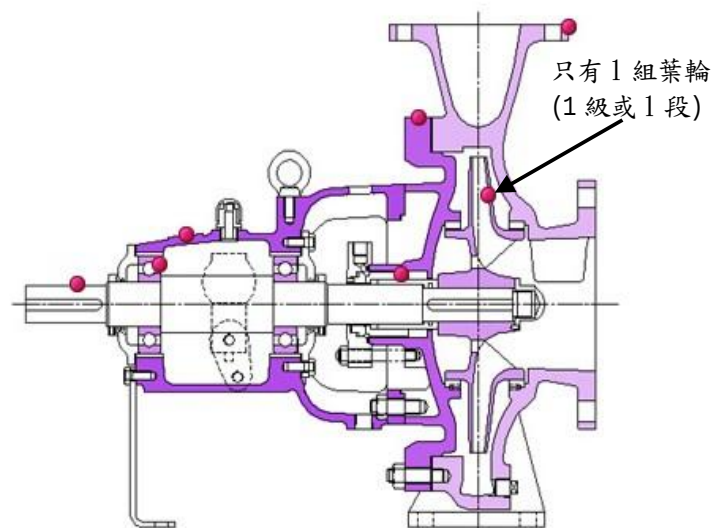
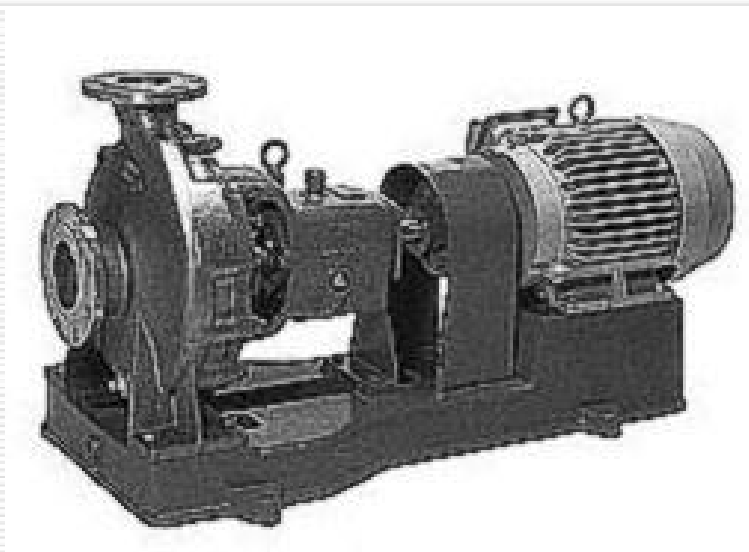
2014年



工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

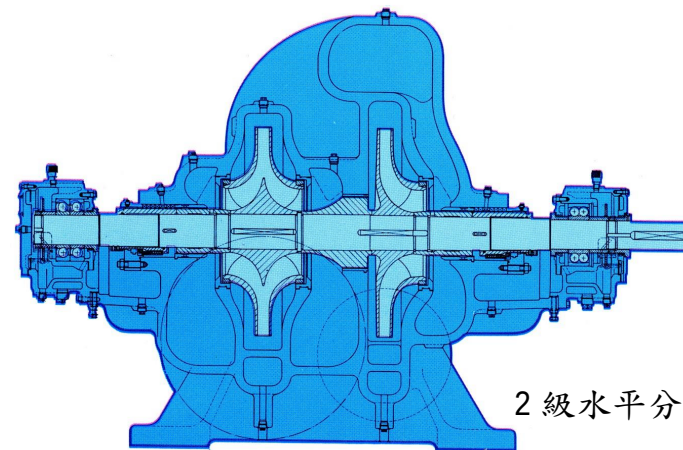
泵之級數-單級泵



工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

泵之級數--多級泵；本例具備二級葉輪轉子

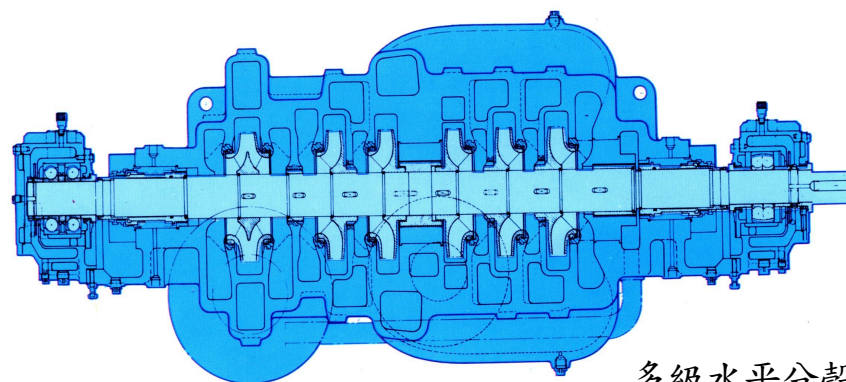
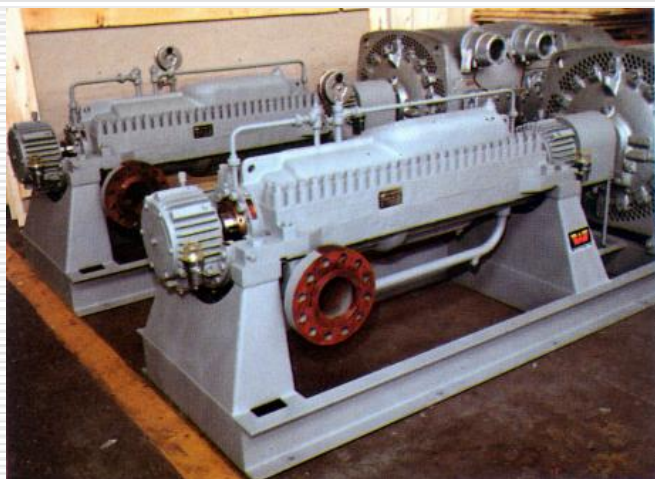


2 級水平分殼泵浦

工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

泵之級數--多級泵；本例具備六級葉輪轉子



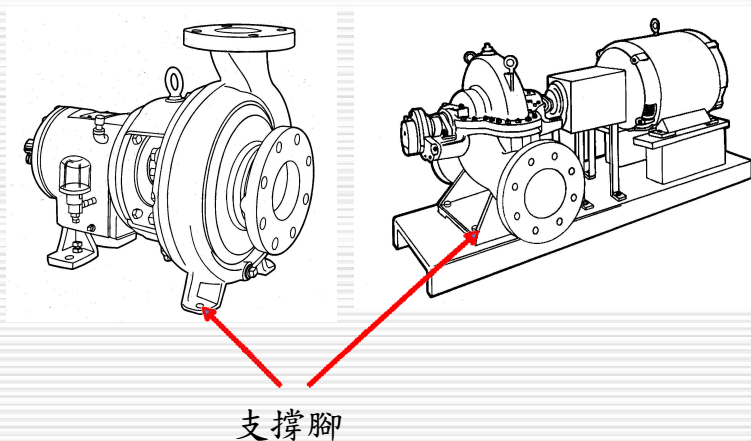
多級水平分殼泵浦

工業泵簡介

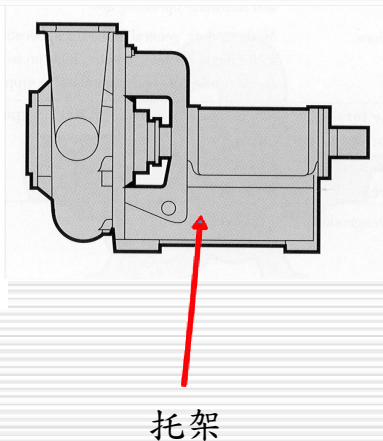
離心式泵-以泵之機械構造區分型式

泵殼支撐方式

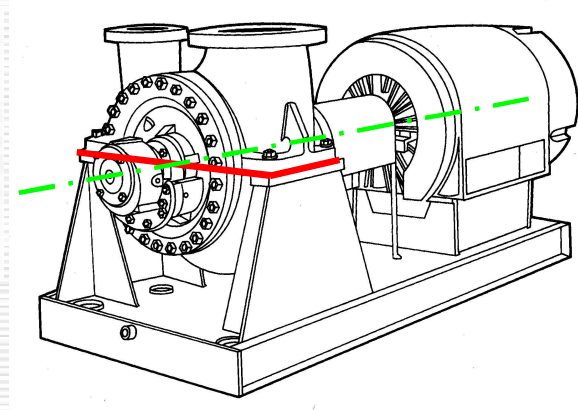
腳支撐
(Foot Support)



托架支撐
(Bracket Support)



中心線支撐
(Centerline Support)



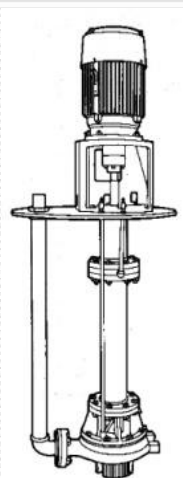
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

泵殼支撐方式

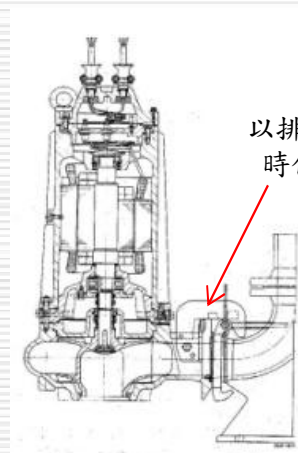
垂直支撐 (Vertical Support)

泵浦機身懸吊於
支撐法蘭下方



直立式直列(In Line)泵浦

其他支撐方式



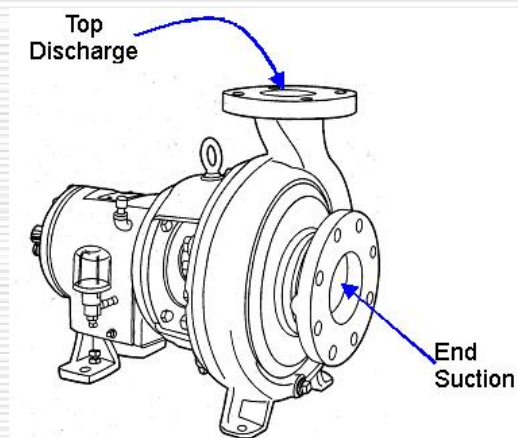
以排液彎管的支撐同
時作為泵浦的支撐

工業泵簡介

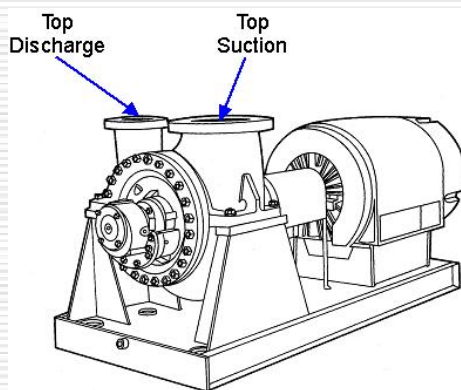
離心式泵-以泵之機械構造區分型式

泵進出口管嘴位置

端進-頂出
(End-Top)

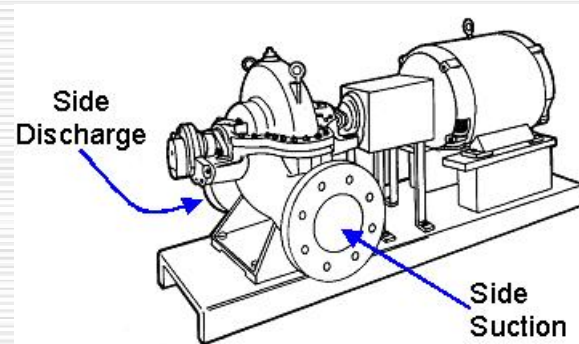


頂進-頂出
(Top-Top)



水平雙吸式泵浦

側進-側出
(Side-Side)



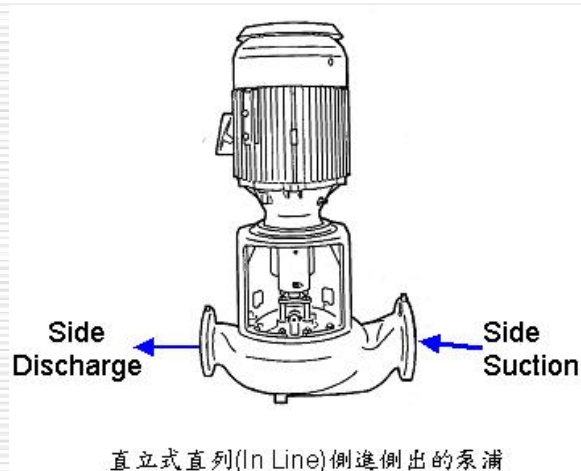
水平雙吸式泵浦

工業泵簡介

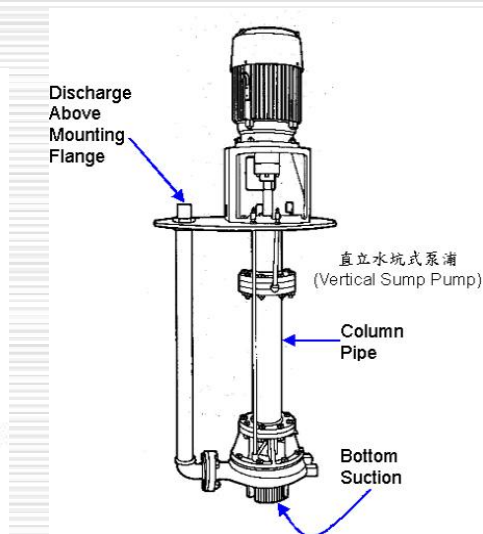
離心式泵-以泵之機械構造區分型式

泵進出口管嘴位置

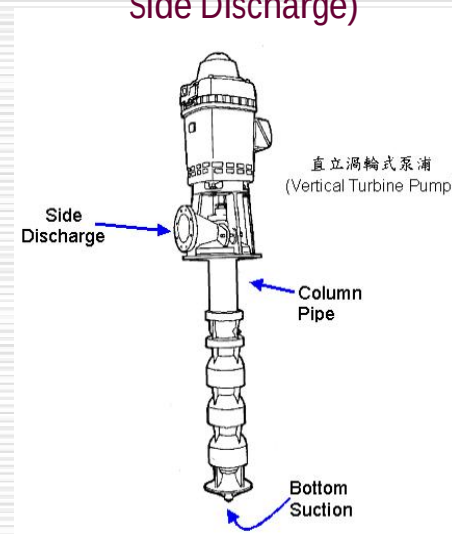
側進-側出
(Side-Side)



底進-支撐法蘭上出
(Bottom-Above Mounting Flange)



底進-支撐法蘭上側排
(Bottom-Above Mounting Flange Side Discharge)

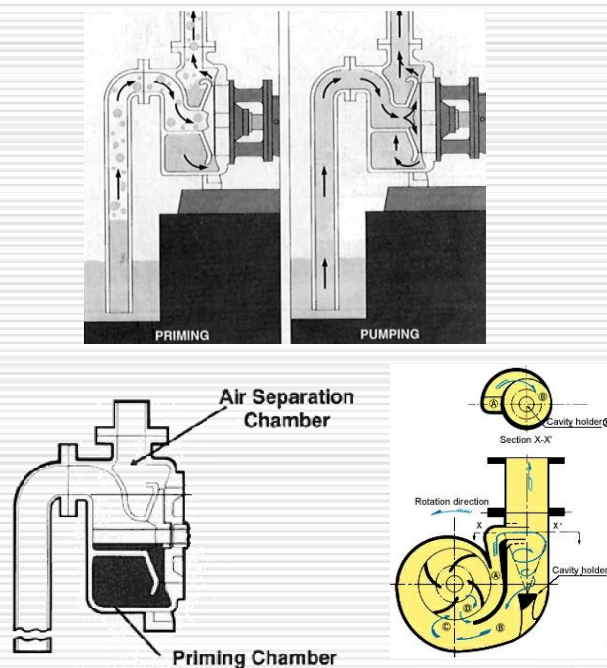


工業泵簡介

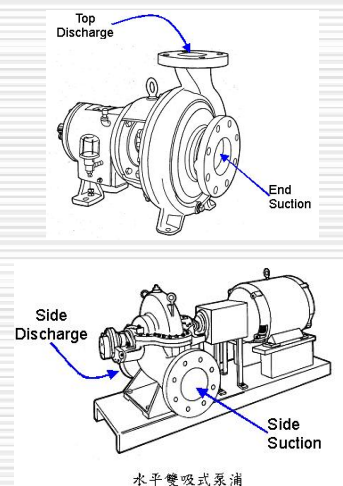
離心式泵-以泵之機械構造區分型式

引液(Priming)之方式

自吸式泵
(Self-Priming)



外部充填式泵
(不具備自吸液體功能)



2014年

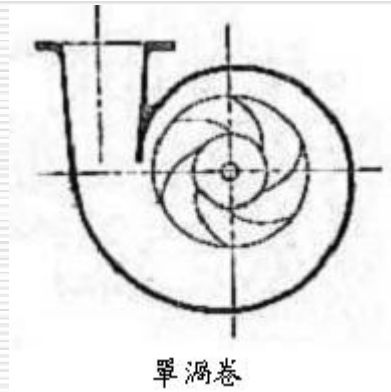


工業泵簡介

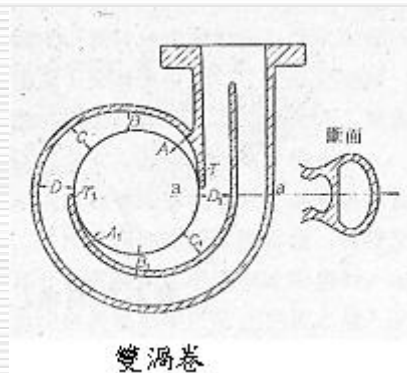
離心式泵-以泵之機械構造區分型式

機殼渦卷(Volute)結構

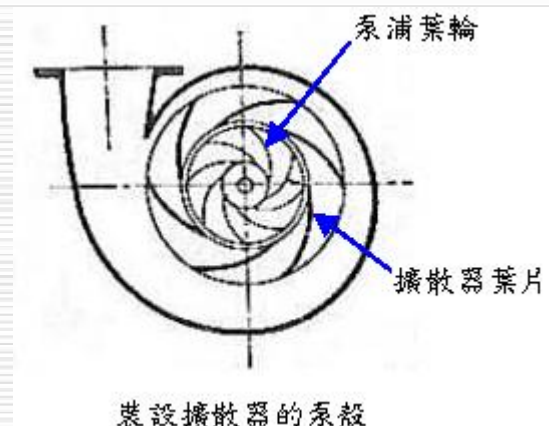
單渦卷
(Single-Volute)



雙渦卷
(Double-Volute)



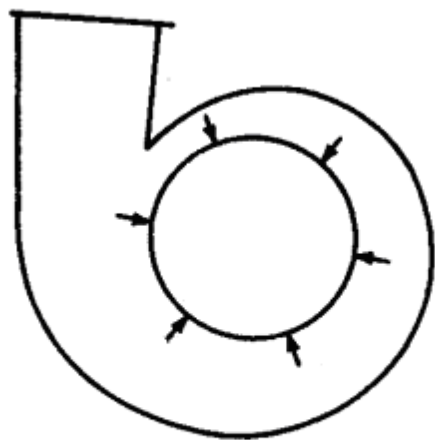
擴散器
(Diffuser)



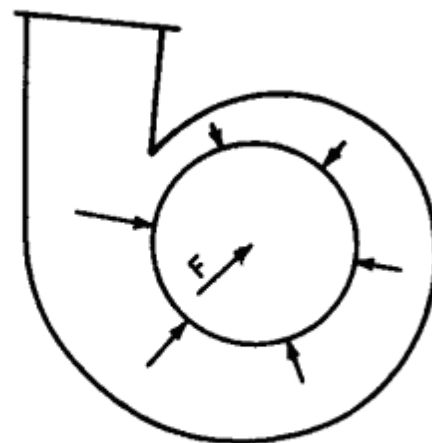
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

機殼渦卷(Volute)結構



在泵浦設計流量時，葉輪周邊的徑向力相同，而沒有徑向的合力，因此葉輪及轉軸是在徑向力平衡的狀況。



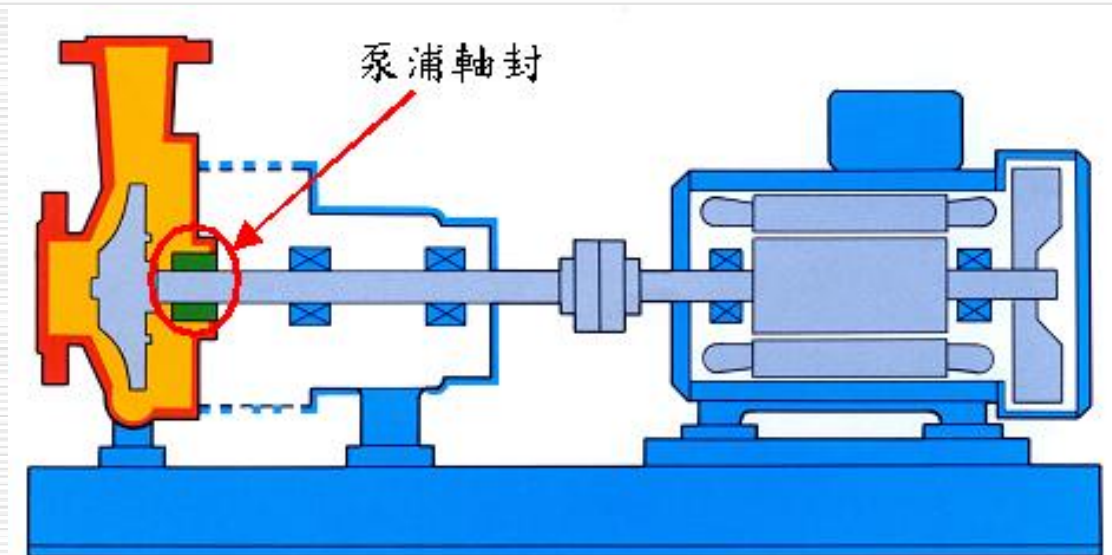
不在泵浦設計流量時，葉輪周邊的徑向力不相同，而產生徑向的合力作用於葉輪與轉軸上。

工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

軸封之裝設

有軸封泵浦
(一般工業用泵浦)



2014年



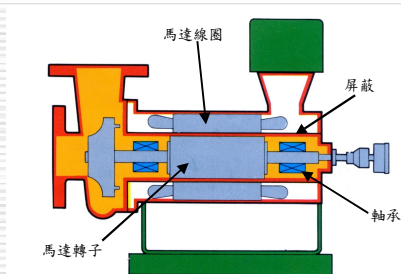
工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

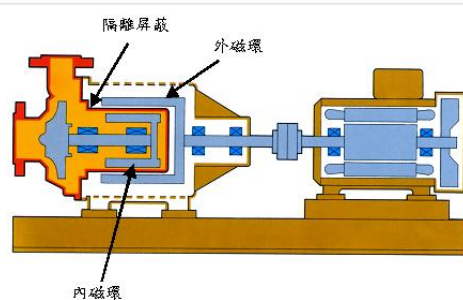
軸封之裝設

無軸封泵浦

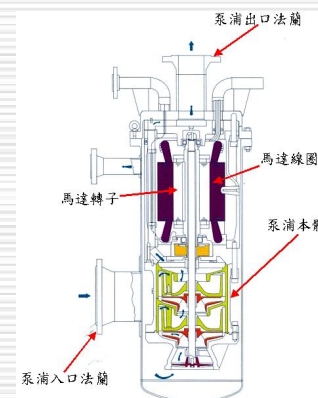
屏蔽電泵 (Canned Motor Pump)



磁力傳動泵浦 (Magnetic Pump)



超低溫泵浦 (Cryogenic Pump)

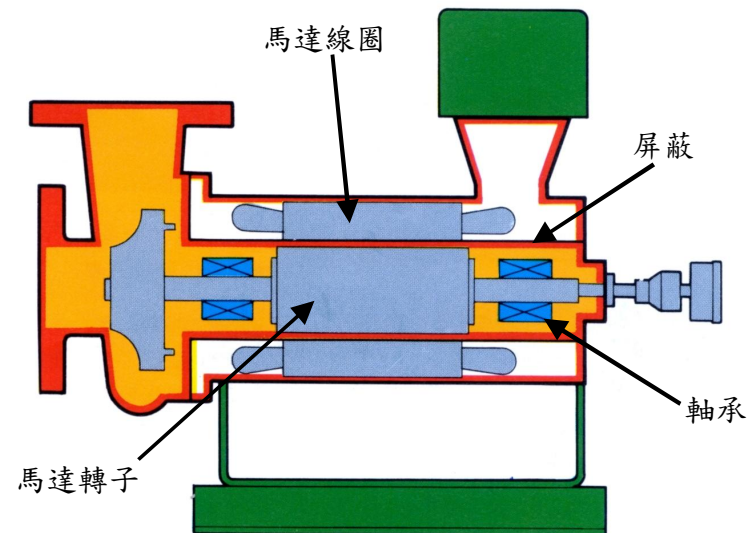


工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

軸封之裝設

屏蔽電泵
(Canned Motor Pump)

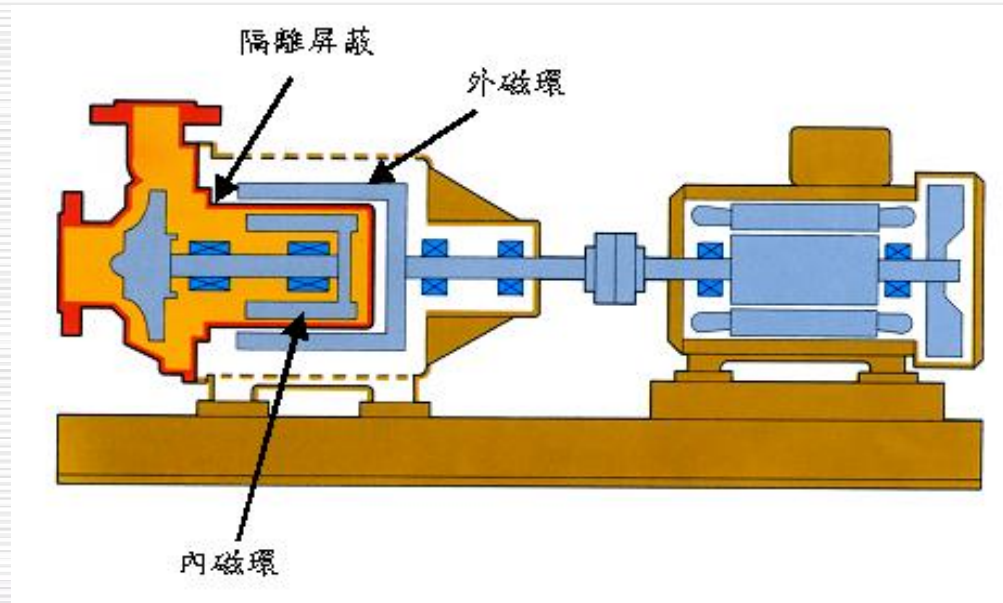


工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

軸封之裝設

磁力傳動泵浦
(Magnetic Pump)



2014年

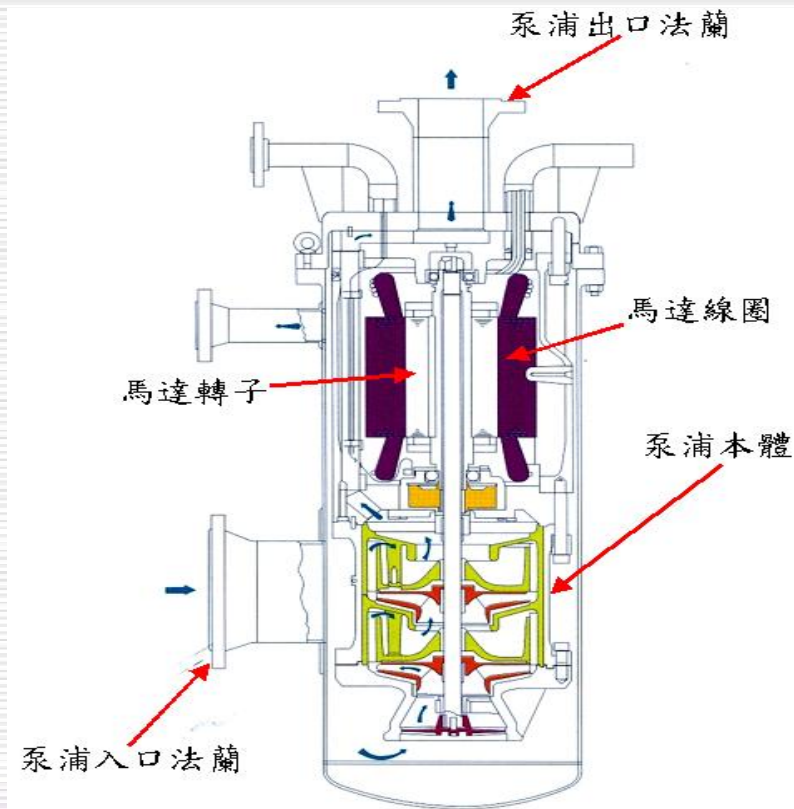


工業泵簡介

離心式泵-以泵之機械構造區分型式

軸封之裝設

超低溫泵浦
(Cryogenic Pump)



2014年



敬請指教
謝謝！

